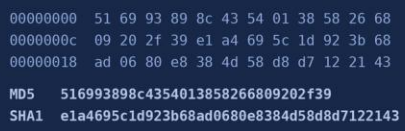
Adquisición forense de evidencia digital con FTK Imager

8 de noviembre de 2026



MATERIA: CNO IV

ALUMNO: Gasca López Santiago Isaac

MAESTRO: Servando López Contreras

FECHA: 08/11/2026

Contenido

Introducción 3
1. Información general del caso 3
2. Desarrollo forense de adquisición 3
Paso 1: Inicialización del entorno de captura 3
Paso 2: Selección de la fuente de evidencia 4
Paso 3: Configuración del Formato y Metadatos de la Evidencia 4
Paso 4: Definición de Directorio y Nombre de Salida 4
Paso 5: Marcas de Tiempo del Proceso de Adquisición 5
3. Cuestionario Teórico de Conceptos Forenses 6
¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)? 6
¿A qué tipo de formato se refiere el E01? 6
¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01? 6
4. Análisis e integridad de resultados forenses 7
Verificación de Hashes de Integridad 7
Desglose de Archivos Generados 7
5. Transcripción y auditoría del archivo log (.txt) 8
Conclusión 9

Introducción

El proceso de adquisición forense realizado con FTK Imager constituye la primera etapa metodológica de la Informática Forense (Adquisición y Preservación). Su objetivo principal es duplicar la evidencia digital almacenada en un soporte físico sin alterar en lo absoluto su contenido original.

1. Información general del caso

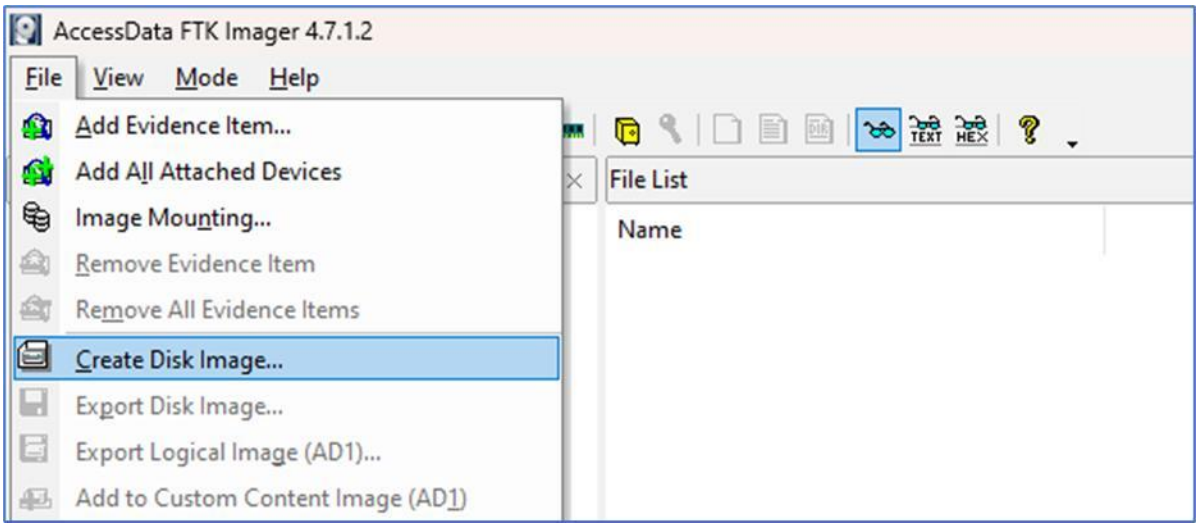
- Número de Caso: InfoCrim-01_21.11.2023
- Número de Evidencia: 00 (Original Adq)
- Descripción del Caso: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
- Examinador Asignado: Gasca López Santiago Isaac
- Notas Adicionales: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

2. Desarrollo forense de adquisición

Paso 1: Inicialización del entorno de captura

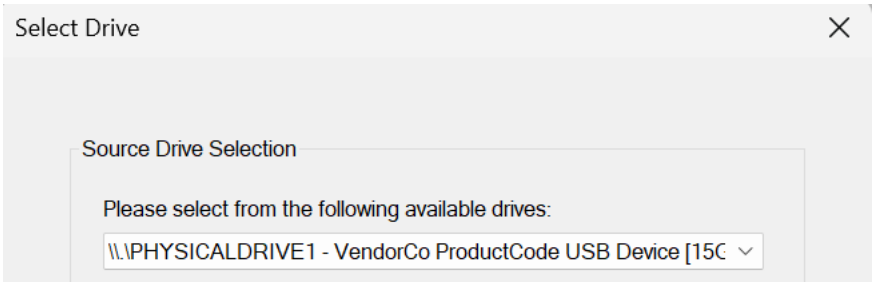
Se ejecuta AccessData FTK Imager v4.7.1.2. En el menú contextual File, se selecciona la opción Create Disk Image.

En un entorno forense real se debe implementar un Hardware Write Blocker (bloqueador de escritura físico) para garantizar que la unidad fuente no sufra modificaciones por automontaje del sistema operativo.



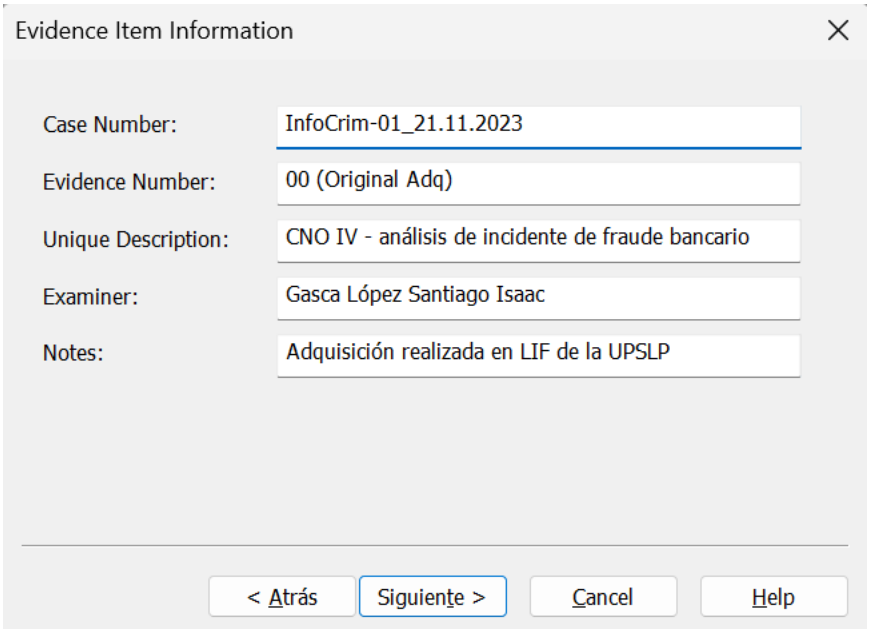
Paso 2: Selección de la fuente de evidencia

En la pantalla Select Source, se indica Physical Drive para realizar una extracción bit a bit de bajo nivel. Posteriormente, en Source Drive Selection, se selecciona el dispositivo físico correspondiente:



Paso 3: Configuración del Formato y Metadatos de la Evidencia

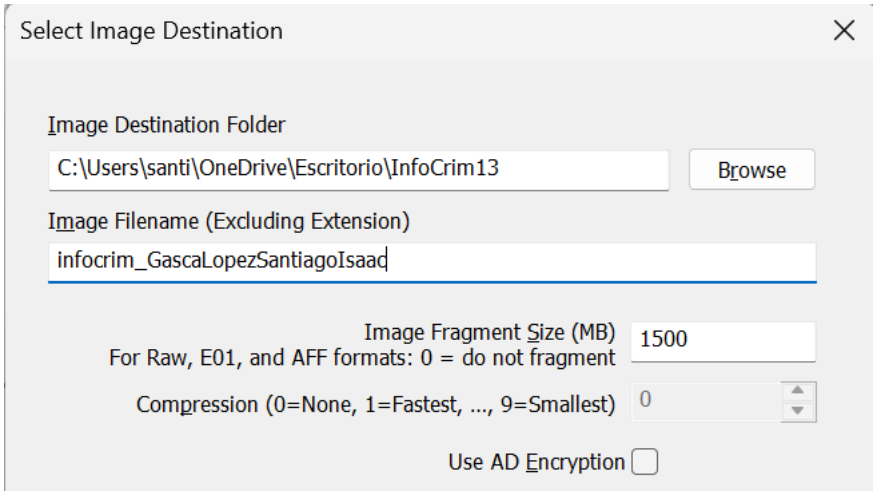
Se añade el destino en formato Raw (dd). Se registran los campos de metadatos estandarizados:



Paso 4: Definición de Directorio y Nombre de Salida

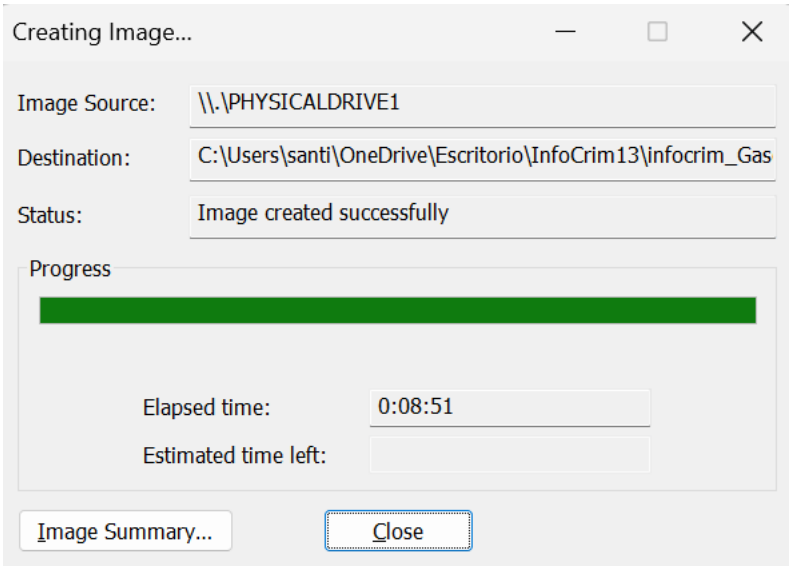
Se establece como ruta de salida C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13 y se asigna la nomenclatura solicitada al archivo de imagen:

Se define un tamaño de fragmentación de imagen (Image Fragment Size) de 1500 MB y nivel de compresión 0 (None).



Paso 5: Marcas de Tiempo del Proceso de Adquisición

- Hora de Inicio de Adquisición: 10:17 PM
- Hora de Finalización de Adquisición: 10:26 PM
- Tiempo Total Transcurrido: 08 minutos y 51 segundos



3. Cuestionario Teórico de Conceptos Forenses

¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Es una copia binaria pura y exacta sector por sector de la unidad física fuente. No añade encabezados, metadatos propios de la herramienta ni compresión, lo que garantiza compatibilidad universal con cualquier herramienta de análisis forense.

¿A qué tipo de formato se refiere el E01?

Es el formato estándar (Expert Witness Format creado para EnCase) que integra en su estructura una cabecera con metadatos del caso, compresión opcional y sumas de verificación (checksums) intercaladas para asegurar la integridad de los bloques.

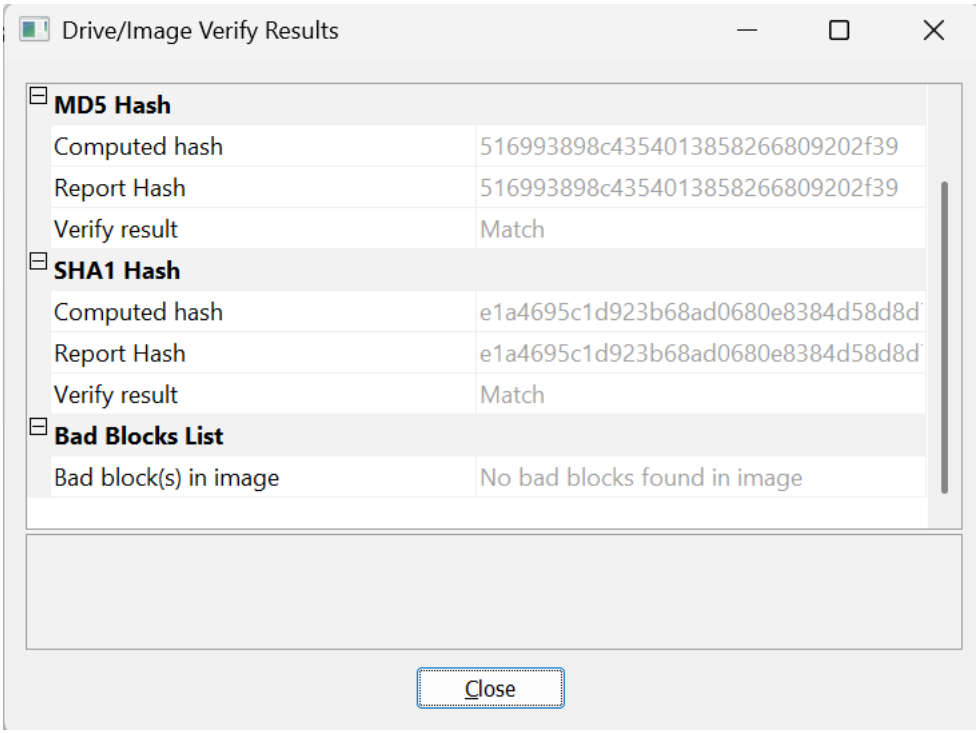
¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

SMART es un formato clásico desarrollado por ASRData enfocado en la segmentación y verificación mediante hashes internos, mientras que E01 es el estándar internacional más aceptado en entornos judiciales actuales, ofreciendo mayor soporte, robustez en metadatos y flexibilidad ante sectores dañados.

4. Análisis e integridad de resultados forenses

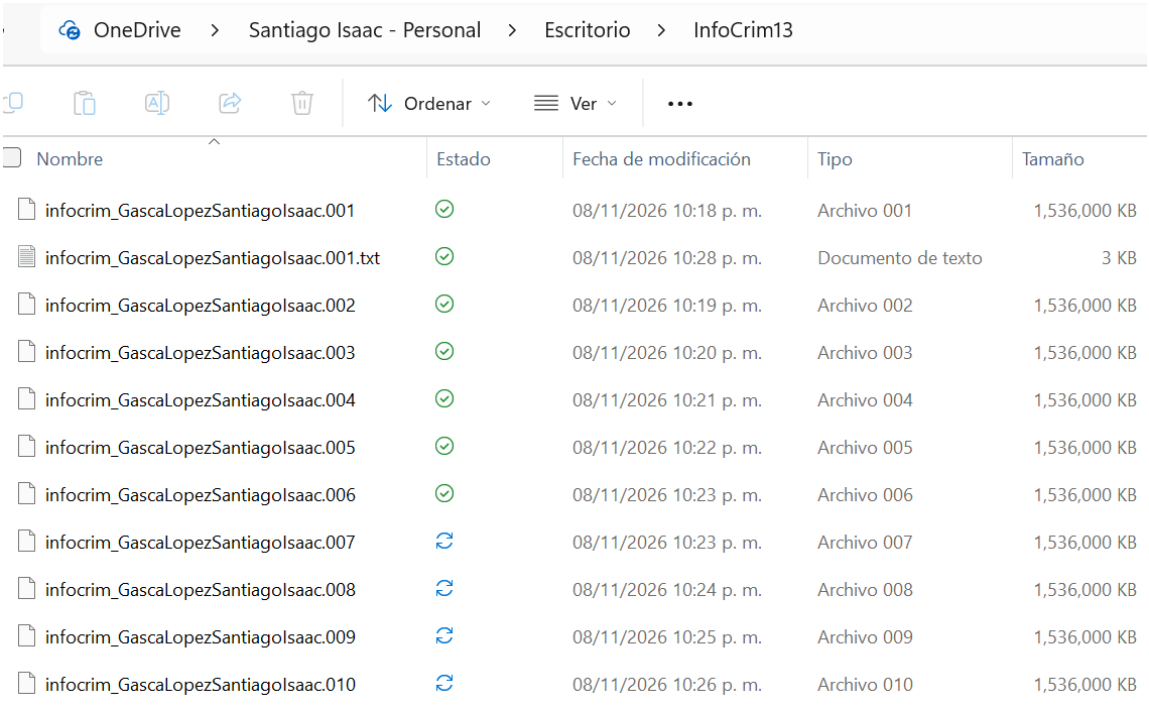
Verificación de Hashes de Integridad

Tras finalizar la adquisición, el módulo de verificación de FTK Imager arroja la siguiente coincidencia (Match):



5. Desglose de Archivos Generados

Se generaron un total de 11 archivos en la carpeta de destino InfoCrim13:



6. Transcripción y auditoría del archivo log (.txt)

El archivo infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.001.txt contiene la bitácora criptográfica del proceso realizada por FTK Imager v4.3.1.1:

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq)
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Gasca López Santiago Isaac
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 1,912
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 30,720,000
[Physical Drive Information]
 Drive Model: VendorCo ProductCode USB Device
 Drive Serial Number: 3876871257173585868
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 15000 MB
 Sector count:    30720000
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    516993898c4354013858266809202f39
 SHA1 checksum:   e1a4695c1d923b68ad0680e8384d58d8d7122143

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 22:17:45 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 22:26:36 2026
 Segment list:
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.001
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.002
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.003
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.004
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.005
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.006
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.007
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.008
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.009
  C:\Users\santi\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_GascaLopezSantiagoIsaac.010

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 22:26:36 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 22:28:22 2026
 MD5 checksum:    516993898c4354013858266809202f39 : verified
 SHA1 checksum:   e1a4695c1d923b68ad0680e8384d58d8d7122143 : verified
```

Conclusión

La realización de esta práctica permitió aplicar los fundamentos metodológicos de la informática forense en la fase de adquisición y preservación de evidencia digital mediante FTK Imager. La obtención de una copia bit a bit en formato crudo (Raw/dd) garantizó un duplicado exacto y de lectura universal del dispositivo de almacenamiento original. Asimismo, la generación y coincidencia perfecta entre los valores de Hash MD5 y SHA-1 calculados inicialmente y los verificados al finalizar el proceso comprueban fehacientemente que la integridad de la evidencia no sufrió ninguna alteración. Este rigor técnico, respaldado por la bitácora criptográfica y los metadatos documentados, asegura la validez probatoria del procedimiento bajo los estándares de la cadena de custodia.